Lecția 4 Telecomanda fermecată

50 de minute, copii de 6-7 ani. Trei misiuni principale, inclusiv una dificilă, plus două rezerve de 14-18 minute. Folosim trucurile vizuale din lecția 3 pentru a construi legături între personaje. Copiii creează programele; nu copiază greșeli intenționate.

Ce învățăm

Un personaj trimite un mesaj colorat, iar un alt program pornește când primește aceeași culoare. Mesajul este un semnal în proiect, nu o scrisoare de scris sau de trimis pe internet. Introducem numai două blocuri noi: **Trimite mesaj / Send Message** și **Pornire la mesaj / Start on Message**.

Copilul poate arăta cine trimite, cine primește și ce acțiune pornește. În provocarea dificilă decide unde pune mesajul, astfel încât următorul artist să înceapă după terminarea trucului curent.

Pregătire fără fișiere pe tablete

Proiect nou cu **Rabbit, Dog și Park** din biblioteca aplicației; eliminăm pisica inițială dacă folosim exact modelul. Iepure în stânga, câine în dreapta, la mărimile inițiale. Lăsăm spațiu pentru creștere. Grila și pozițiile exacte nu sunt necesare. La misiunea 2 adăugăm **Butterfly**, sus, între cele două personaje.

Copiii nu importă SJR-uri, nu descarcă imagini și nu au nevoie de conturi. Toate resursele sunt incluse în aplicație. Proiectele din pachet sunt referințe opționale pentru profesor. Copilul poate folosi alt fundal inclus sau fundalul alb.

Demonstrația celor două capete

Înainte de tabletă, profesorul spune „portocaliu”, iar un copil convenit ridică mâinile. În editor arată numai mecanismul: **iepure: atingere → trimite portocaliu; câine: la mesaj portocaliu → mărește 2**. Atinge iepurele pe scenă, apoi arată programul câinelui. Efectul demonstrației se acumulează: folosește resetarea înainte de o altă probă.

Ambele blocuri noi sunt în categoria galbenă. Trimite mesaj se conectează după pornire; Pornire la mesaj este începutul unei secvențe. Apasă selectorul de culoare de sub plic pentru a alege portocaliu sau albastru. Nu confundăm acest bloc cu Pornire la ciocnire. Culoarea expeditorului și cea a destinatarului trebuie să coincidă.

Mesajul nu numește un personaj: pornește programele de aceeași culoare de pe pagina curentă, inclusiv la personaje ascunse. În misiunile de bază alegem intenționat cine ascultă; prima rezervă explorează doi destinatari.

Regula probei: atingem o singură dată personajul de comandă pe scenă, apoi așteptăm finalul. Miniatura din stânga selectează personajul pentru editare. Steagul verde nu pornește exemplele lecției. Resetarea este o probă nouă, nu o parte a soluției.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Acțiunea profesorului
0-4	Exemplu oficial adaptat	Un mesaj, o reacție vizibilă.
4-8	Scena	Iepure și câine; două capete ale legăturii.
8-17	Misiunea 1	Comanda și revenirea la normal.
17-24	Misiunea 2	Al doilea buton și altă culoare.
24-27	Pauză	Mimăm trimiterea și primirea.
27-37	Puzzle dificil	Lanțul celor trei artiști.
37-45	Creația mea	Comenzi sau trucuri proprii în lanț.
45-50	Explic și salvez	Urmărim un mesaj, salvăm și redeschidem.

Păstrăm timp pentru fiecare: oferim tuturor încercarea puzzle-ului dificil și indicii progresive. Dacă lucrul merge mai lent, construim M2 împreună și simplificăm pregătirea scenei; nu luăm minutele atelierului sau ale salvării. La ora atelierului, copilul personalizează ultima variantă care funcționează. Rezervele și soluțiile lor rămân suplimentare, după o alegere personală sau într-o întâlnire următoare; nu sunt obligații pentru toată clasa.

Exemplu oficial adaptat: Un semnal îi dă rândul celuilalt

Reper: Meet and Greet. Adaptăm salutul dintre personaje la o comandă vizuală. Păstrăm ideea mesajului, folosim iepurele și câinele deja cunoscuți și eliminăm dialogul de tastat. Arată ambele capete ale legăturii înainte de rulare.

Model pentru demonstrație: Rabbit: atingere → trimite portocaliu. Dog: la mesaj portocaliu → mărește 2. Este demonstrația scurtă din ghid; resetăm mărimea între probe. Revenirea automată va fi construită de copii în M1.

Întreabă înainte de rulare: „Pe cine ating și cine face trucul? Copilul urmărește culoarea dintre cele două programe.”

Exemplul este inclus în timpul de demonstrație sau în introducerea misiunii indicate; nu este o misiune suplimentară. Profesorul îl pregătește în ScratchJr, folosind biblioteca instalată. Copiii construiesc propriile proiecte; nu au fișiere de importat și nu trebuie să deschidă site-ul oficial în timpul lecției.

Misiunea 1 Magia la distanță

Ținta: un tap pe iepure face câinele să crească, să rămână mare o clipă și să revină la normal. Iepurele rămâne neschimbat. Copiii aleg blocurile trucului, folosind ce știu din lecția 3.

Model: iepure, atingere → trimite portocaliu. Câine, la mesaj portocaliu → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială. Așteaptă 10 este aproximativ o secundă; nu predăm fracții. Numărul 4 este un exemplu, nu singura alegere corectă.

Verificare: atingem numai iepurele. Câinele execută trucul și revine normal; o a doua atingere repetă fără resetare. Atingerea câinelui și steagul nu trebuie să pornească acest program.

Indicii: „Cine primește atingerea?”, „Cine face trucul?”, „Ce culoare trebuie să fie la ambele capete?”. Dacă lucrează pe personajul greșit, copilul verifică miniatura selectată.

Misiunea 2 Două butoane

Ținta: iepurele comandă creșterea câinelui; fluturele comandă dispariția lui scurtă și revenirea automată. Iepurele și fluturele rămân neschimbați. Se testează pe rând, după terminarea fiecărui truc.

Model: păstrăm M1. Fluture, atingere → trimite albastru. Câinele primește o a doua secvență: la mesaj albastru → ascunde → așteaptă 10 → arată. Are acum **două programe separate**, fiecare cu propriul bloc de pornire. Nu conectăm cele două porniri în același șir.

Verificare: iepure, fluture, din nou iepure, din nou fluture; câinele răspunde corect și rămâne normal și vizibil după fiecare truc. Nu folosim două culori pentru simplă decorare: ele aleg programe diferite.

Indicii: „Cum află câinele ce truc i-ai cerut?”, „Unde începe al doilea program?”, „Ce se întâmplă dacă ambele programe ascultă aceeași culoare?”. Ultima întrebare este o predicție; nu cerem să construiască o eroare.

Misiunea 3 Spectacolul în lanț

Provocarea dificilă, pentru toți: atingem numai iepurele. El crește, așteaptă și revine normal. Abia apoi câinele dispare și reapare. După revenirea câinelui, fluturele crește și revine normal. La final toți sunt vizibili și normali; întregul spectacol funcționează la un nou tap, fără resetare.

Trecerea de la M2: păstrăm scena, dar construim alte roluri. Iepurele devine primul artist; câinele păstrează un singur program, la portocaliu; fluturele are acum pornire la albastru, în locul atingerii. Îndepărtăm secvențele vechi care nu mai fac parte din acest spectacol. Profesorul arată cum se trage o secvență înapoi în paletă. Nu lăsăm programe vechi de aceeași culoare să pornească accidental.

Soluție pentru profesor, trei programe:

• Iepure: atingere → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială → trimite portocaliu.

• Câine: la mesaj portocaliu → ascunde → așteaptă 10 → arată → trimite albastru.

• Fluture: la mesaj albastru → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială.

Reușită: câinele nu începe cât iepurele este mare; fluturele nu începe cât câinele este ascuns sau încă reapare. Mesajul este după ultima acțiune a celui care predă rândul. Nu rezolvăm ordinea prin pornirea tuturor la steag și ghicirea unor așteptări lungi.

Indicii, pe rând: „Cine începe primul?”, „Cine poate anunța că a terminat?”, „Unde pui plicul?”, „Ce pornește fluturele?”. Construim și probăm întâi legătura iepure-câine, apoi adăugăm a doua. Nu arătăm toate cele trei soluții înainte de încercarea copiilor.

Probă: un tap, mâinile jos, descriem cele trei momente. După final repetăm fără resetare. Ultimul personaj nu trimite un mesaj înapoi; spectacolul trebuie să se oprească. Copilul care are nevoie de sprijin poate încheia cu primele două personaje și explica locul celui de-al treilea. Toți primesc provocarea, fără clasament.

Creația mea: Telecomanda inventată de mine

Minutele 37-45: 8 minute pentru fiecare copil. Acest timp este inclus în cele 50 de minute și nu depinde de terminarea puzzle-ului dificil. Copilul continuă cea mai avansată variantă care îi funcționează, chiar dacă este numai M1. Nu trebuie să înceapă alt proiect.

Spune copiilor: „Personalizează programul care îți funcționează. Dacă ai telecomanda, alege trucuri diferite pentru cele două culori. Dacă ai lanțul, inventează alte trucuri pentru artiști și păstrează plicurile la sfârșit. Tu alegi efectele și pauzele; la final personajele sunt vizibile și la mărimea inițială.”

Verificarea autorului: Probează fiecare buton separat, de două ori. Explică ce comandă ai inventat și ce culoare o pornește. Dacă ai construit deja lanțul dificil, poți personaliza trucurile din el, păstrând plicurile la sfârșit, fără să reconstruiești telecomanda.

Sprijin și extensie: Personalizează o singură comandă funcțională. Pentru mai multă dificultate, ambele comenzi produc câte două efecte și pot fi folosite în orice ordine, după terminarea trucului anterior.

Profesorul cere o alegere de comportament sau de regulă; schimbarea decorului poate însoți acea alegere. Nu proiectează o soluție de copiat pentru acest atelier. Soluțiile puzzle-urilor rămân reperele profesorului; creația personală poate avea mai multe rezultate corecte.

Ce urmăresc la încheiere: Copilul arată expeditorul, receptorul și culorile care se potrivesc.

Rezervă 1 Un semnal, două surprize

6-8 minute suplimentar. La un tap pe iepure, câinele crește iar fluturele dispare o clipă. Trucurile pornesc împreună; la final amândoi sunt normali și vizibili. Folosim **o singură culoare și un singur bloc de trimitere**.

Soluție: iepure, atingere → trimite portocaliu. Câine, la portocaliu → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială. Fluture, la portocaliu → ascunde → așteaptă 10 → arată. Câinele nu mai trimite albastru; fluturele ascultă acum portocaliu.

Verificare: vedem câinele mare în timp ce fluturele este ascuns. Nu cerem finalizare exact simultană. Două rulări fără resetare. **Indiciu:** „Poate același semnal să fie auzit de doi artiști?”.

Rezervă 2 De-a v-ați ascunselea

8-10 minute suplimentar. Un tap pe iepure ascunde câinele; el rămâne ascuns cât așteptăm. Un tap pe fluture îl arată. Ambele personaje de comandă rămân vizibile și nemodificate. Nu atingem câinele și nu folosim resetarea pentru revenire.

Soluție: iepure, atingere → trimite portocaliu; fluture, atingere → trimite albastru. Câinele are două programe: la portocaliu → ascunde; la albastru → arată. Înlocuim trucurile precedente ale câinelui cu aceste două comenzi. Nu există revenire automată prin Așteaptă.

Verificare: atingem iepurele, așteptăm și vedem că rămâne ascuns; atingem fluturele și reapare. Repetăm fără resetare. Încercăm și două comenzi Ascunde la rând, apoi Arată; sau Arată când este deja vizibil. Nu se inversează starea la fiecare tap: fiecare buton are un rol fix.

Indiciu: „Cine poate primi atingerea când câinele nu se vede?”. Mesajul ajunge și la un personaj ascuns. Copilul poate inventa altă pereche de comenzi după ce demonstrează această țintă.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Nu reacționează destinatarul	Comparăm culorile și verificăm dacă programul lui începe La mesaj.
Reacționează cine nu trebuie	Căutăm toate pornirile de acea culoare pe această pagină.
Trucul pornește numai prin atingerea câinelui	La câine trebuie Pornire la mesaj, nu Pornire la atingere.
Două trucuri se suprapun la M2	Atingem o dată și așteptăm finalul înainte de cealaltă comandă.
Lanțul începe prea devreme	Copilul compară locul plicului cu ultima acțiune a artistului.
Apar reacții din misiunea veche	Verificăm câte secvențe sunt sub fiecare personaj și eliminăm cele nefolosite.
Câinele rămâne ascuns la rezervă	Este intenționat la R2; îl chemăm cu fluturele, fără resetare.

Încheiere și verificare

Un coleg prezice cine va reacționa; autorul atinge un singur personaj și explică un plic. Revenim în galerie, redeschidem și probăm din nou. Păstrăm aceeași tabletă pentru copil.

Testele și limitele lor sunt în verificare/README.md. Browserul comunitar nu certifică atingerea cu degetul, fluiditatea sau funcționarea offline pe Lenovo. Înainte de clasă, profesorul construiește legătura simplă și lanțul în aplicația oficială, apoi verifică salvarea și redeschiderea fără internet.

Referințe: blocurile oficiale ScratchJr și cartonașele oficiale pentru Send Message, Start on Message și blocurile de aspect.

Surse și adaptări: reperele oficiale și creditele cursului. Exemplele sunt adaptări pentru acest curs, nu traduceri oficiale.